
ESPECIALIZACIÓN EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL

Acciones correctivas y técnicas de recuperación

CURSO

Acciones Correctivo-Modificativas · 2026-2

LÍNEA DE ÉNFASIS

Mantenimiento industrial

CLASE

4 de 5

Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería

DOCENTE

**Jaime Leonardo
Barbosa Pérez**

- Ingeniero Mecánico · Magíster en Ingeniería
- Especialista en Diseño Mecánico
- Profesor Titular, Escuela de Ciencias Aplicadas e Ingeniería
- Jefe de Pregrado en Ingeniería Mecánica
- Director de Ingeniería Programa Kratos

1

Reparaciones: las acciones después de la falla

Qué acciones existen antes y después de la falla, cómo se clasifican las reparaciones y cómo se decide cuál aplicar.

EN ESTA SECCIÓN

- Acciones antes y después de la falla
- Clasificación de las reparaciones
- Preguntas clave para decidir
- Diagrama de decisiones

Punto de partida

1. ¿Qué es una acción correctiva?
2. ¿Qué es una acción modificativa?

Acciones antes de la falla

Antes de que la falla ocurra, el nivel operacional dispone de las acciones de mantenimiento propiamente dichas.



También se considera aquí el rediseño anticipado, cuando se modifica el elemento antes de que la falla se presente.

Reparaciones

Son las tareas que se realizan después de que sucede la falla.

Se clasifican en:

1

Acciones correctivas

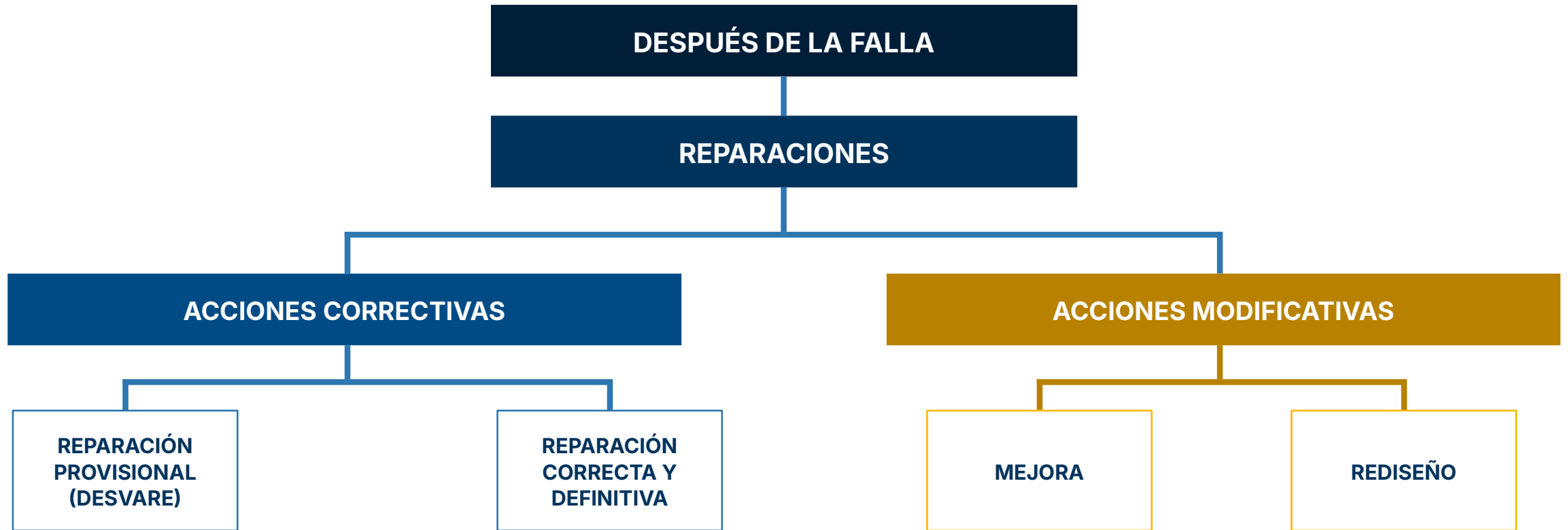
Buscan recuperar la funcionalidad perdida. Comprenden la reparación provisional (desvare) y la reparación correcta y definitiva.

2

Acciones modificativas

Cambian las condiciones originales del elemento o del sistema. Comprenden la mejora y el rediseño.

Posibles acciones a ejecutar



Este mapa es el eje de la clase: toda decisión posterior a la falla termina en una de estas cuatro casillas.

Decidir el tipo de reparación

1. Establezca algunas consideraciones que permitan decidir el tipo de reparación a realizar al presentarse determinada falla.
2. Elabore un diagrama de flujo (rutina) en el cual se indiquen los pasos a seguir luego de presentarse una falla.

Preguntas claves

1 ¿Cuál es el tipo de falla?

Progresiva, repentina, limitación parcial, limitación total, oculta, crónica o reiterativa.

2 ¿Cuál es la consecuencia de la falla?

- ¿Se afecta la función primaria?
- ¿Se afecta la seguridad de las personas?
- ¿Se afecta el medio ambiente?

3 ¿Se requiere iniciar la reparación inmediatamente?

4 ¿Se dispone de todos los elementos necesarios para la reparación?

Tipos de falla en planta (1 de 2)

EJEMPLO



FORMA DE APARECER

Progresiva

Desconchado por fatiga en un rodamiento: la vibración sube durante semanas antes del paro. Hay tiempo para planear.



FORMA DE APARECER

Repentina

Rotura del sello mecánico de una bomba por golpe de ariete o marcha en seco. Fuga masiva en segundos, sin aviso previo.



CAPACIDAD DE TRABAJO

Limitación parcial

Intercambiador con incrustaciones: sigue operando, pero con $\approx 15\%$ menos capacidad y mayor consumo de energía.



CAPACIDAD DE TRABAJO

Limitación total

Eje fracturado en una transmisión: el elemento deja de girar y la función se pierde por completo. Paro inmediato.

Una misma falla se clasifica con varios criterios a la vez: el sello roto es repentino y, además, una limitación total.

Tipos de falla en planta (2 de 2)

EJEMPLO

Compresor opera normal	Presostato pegado · sin síntoma	Falla la lubricación no dispara → daño mayor
----------------------------------	--	--

FALLA MÚLTIPLE

FACILIDAD DE DETECCIÓN

Oculto

El presostato de baja presión de aceite de un compresor está pegado. Nadie lo nota; se descubre solo cuando falla la lubricación y la protección no actúa.



FRECUENCIA

Crónica

Cavitación leve y permanente en una bomba: pierde caudal poco a poco y el impulsor se cambia cada año «como algo normal». Se acepta como parte del costo.



REPETICIÓN

Reiterativa

Rodamientos de un motor con variador que se cambian tres veces en un año. Se repara, pero la causa (paso de corriente por el eje, estrías en la pista) sigue ahí.

Crónicas y reiterativas son la señal para pasar de la acción correctiva a la acción modificativa (Clase 5).

Misma falla, dos decisiones distintas

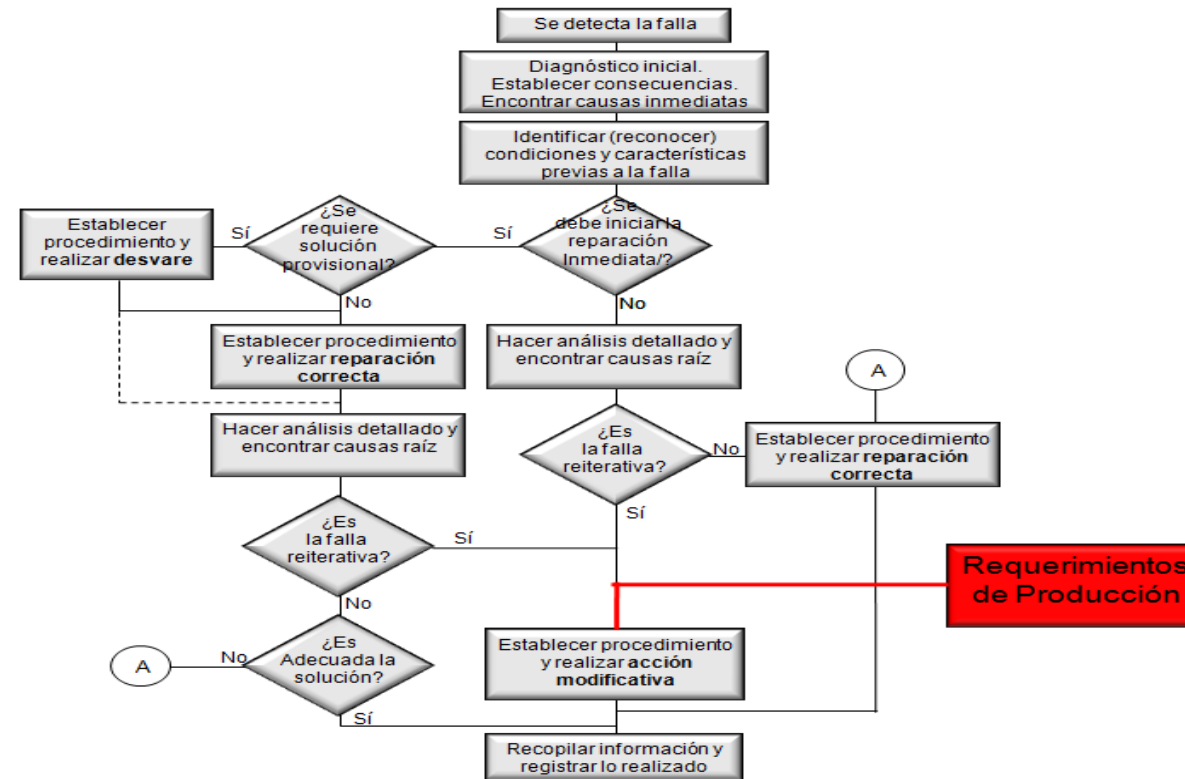
EJEMPLO

Falla: fuga creciente por el sello mecánico de la bomba de agua de alimentación de una caldera.

Pregunta clave	Caso A · bomba con respaldo	Caso B · bomba única
1. ¿Tipo de falla?	Progresiva · limitación parcial: la fuga crece, la bomba aún entrega.	Progresiva · limitación parcial: la fuga crece, la bomba aún entrega.
2. ¿Consecuencia?	La bomba B asegura la función primaria. Riesgo bajo: agua caliente en piso.	Si la bomba para, la caldera queda sin agua: se afectan la seguridad y la producción.
3. ¿Reparación inmediata?	No: se pasa a la bomba de respaldo y se programa en el turno.	Sí, pero no se puede detener la bomba sin apagar la caldera.
4. ¿Elementos disponibles?	Sí: sello en almacén, personal y herramientas listos.	No: el sello llega en 5 días.
Decisión	Reparación correcta y definitiva programada.	Desvare controlado: aislar zona, recolectar la fuga y vigilarla; parada programada al llegar el sello.

Las respuestas a las preguntas 2 a 4 cambian la ruta; el tipo de falla por sí solo no decide la reparación.

Diagrama de decisiones para reparaciones



La ruta cambia según tres preguntas: si se requiere reparación inmediata, si se admite una solución provisional y si la falla es reiterativa.

Recorriendo el diagrama: tres casos

1

Banda transportadora rota

Se rompe la banda de un transportador a mitad de turno; la línea completa está detenida.

RUTA EN EL DIAGRAMA

¿Inmediata? **Sí**

¿Solución provisional? **Sí**

Desvare con grapas mecánicas; empalme vulcanizado en la parada programada.

2

Rodamiento con vibración creciente

El monitoreo predictivo de un ventilador muestra que la vibración pasa de 4,5 a 7 mm/s en un mes.

RUTA EN EL DIAGRAMA

¿Inmediata? **No**

Análisis detallado → ¿reiterativa? **No**

Reparación correcta y definitiva, programada antes de la falla funcional.

3

Pasador de acople roto por tercera vez

El pasador de seguridad del acople de un molino se rompe por tercera vez en seis meses.

RUTA EN EL DIAGRAMA

¿Inmediata? **Sí** · provisional **No**

Análisis de causa raíz → ¿reiterativa? **Sí**

Acción modificativa: p. ej., limitador de torque en lugar del fusible mecánico.

Las tres rutas terminan igual: recopilar información y registrar lo realizado en la historia del equipo.

Acciones después de la falla: reparaciones

1

Acciones correctivas

Recuperan la funcionalidad perdida del elemento o del sistema.

- Reparación provisional (desvare)
- Reparación correcta y definitiva

2

Acciones modificativas

Modifican las condiciones originales del elemento o del sistema.

- Mejora
- Rediseño

El resto de la clase desarrolla la rama correctiva; las acciones modificativas se estudian en la clase siguiente.

2

Acciones correctivas

Qué son, para qué se hacen y en qué se diferencian el desvare y la reparación correcta y definitiva.

EN ESTA SECCIÓN

- Concepto de acción correctiva
- Reparación provisional o desvare
- Reparación correcta y definitiva

Acciones correctivas

DEFINICIÓN

A la reparación de una falla se le denomina acción correctiva y se realiza con la intención de recuperar la funcionalidad del elemento o sistema, luego de la pérdida de su capacidad para realizar la función o las prestaciones que se requieren.

Se clasifican en:

1

Reparación provisional (desvare)

2

Reparación correcta y definitiva

Desvare

1

Qué es

Consiste en aplicar una reparación inmediata a determinado equipo para devolverlo a la condición de trabajo u operación, pero no necesariamente a sus condiciones estándares.

2

Qué busca

Reducir o eliminar los efectos inmediatos de una falla con relación a la producción, las personas y el medio ambiente.

3

Qué precaución exige

Se debe tener precaución para no crear con los desvares condiciones que propicien otras fallas.

El desvare devuelve la operación, no el estándar. Por eso siempre queda pendiente una reparación correcta y definitiva.

Desvares que sirven y desvares que dañan

EJEMPLO

Desvare aceptable

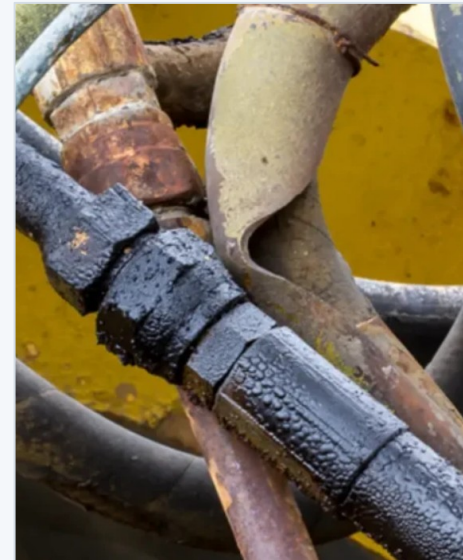
Devuelve la operación sin crear riesgos nuevos



- Masilla epóxica sobre una fuga de agua de baja presión en tubería.
- Grapas mecánicas para unir una banda transportadora rota.
- Abrazadera de reparación en una tubería de servicio.

Desvare que propicia otras fallas

Traslada el riesgo a personas o equipos



- Cinta sobre una manguera hidráulica de alta presión.
- Fusible o protección de mayor capacidad que la nominal.
- Puentear un presostato o un enclavamiento de seguridad.

Todo desvare debe quedar registrado con fecha límite para la reparación correcta y definitiva.

Reparación correcta y definitiva

Devuelve el equipo a sus condiciones estándares.

Generalmente para este tipo de reparación se tienen experiencias previas similares y se conoce la causa de la falla.

- Se conoce la causa de la falla y existe experiencia previa comparable.
- Se restituyen las condiciones estándares de funcionalidad del elemento.
- Requiere procedimiento, materiales, herramientas y personal definidos.

Desvare frente a reparación definitiva

EJEMPLO

Falla	Reparación provisional (desvare)	Reparación correcta y definitiva
Asiento de rodamiento desgastado en el eje	Adhesivo retenedor de alta resistencia para fijar el aro interior.	Recargue por metalización o soldadura y rectificado a la cota y tolerancia del plano.
Fuga por sello mecánico	Contener y recolectar la fuga; vigilar la tasa de fuga y la temperatura.	Cambio del sello; verificar desviación radial del eje, alineación y plan de lubricación del sello.
Banda transportadora rota	Grapas mecánicas.	Empalme vulcanizado en caliente; revisar alineación y tensión.
Manguera hidráulica rota	No admite desvare: riesgo de inyección de fluido a alta presión.	Reemplazo por manguera y terminales certificados para la presión de trabajo.
Diente de piñón fracturado	No admite desvare seguro.	Reemplazo del piñón, o recuperación con soldadura y mecanizado del perfil si se califica el procedimiento.

No toda falla admite desvare: cuando está en juego la seguridad, la única opción es la reparación definitiva.

Correctiva frente a modificativa

1. ¿Qué actividades debe comprender una reparación correcta y definitiva?
2. Establezca algunas diferencias (al menos 5) entre acción correctiva y acción modificativa.

Clase 4 · Acciones correctivas

3

La reparación correcta y definitiva paso a paso

Las actividades que comprende una reparación definitiva, desde la detección de la falla hasta la guía de reparación.

EN ESTA SECCIÓN

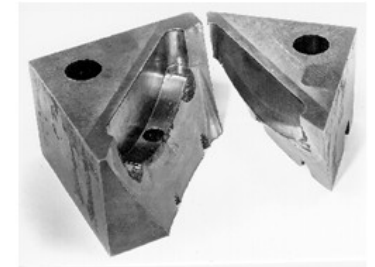
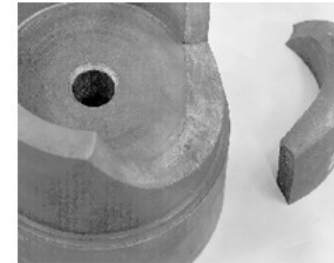
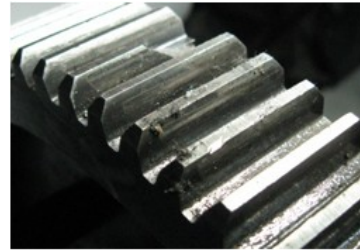
- Detección y localización de la falla
- Análisis de causas y ensayos
- Consecución o recuperación de partes
- Ejecución y guía de reparación

Detección y localización de la falla

1

Detección de la falla

Reconocimiento de la pérdida de la función requerida.



2

Localización e identificación de las partes afectadas

Determinación de los elementos comprometidos por la falla.



Análisis de las posibles causas de la falla

Se analizan causas inmediatas, causas básicas y causas raíces.

PROCEDIMIENTOS

FMECA

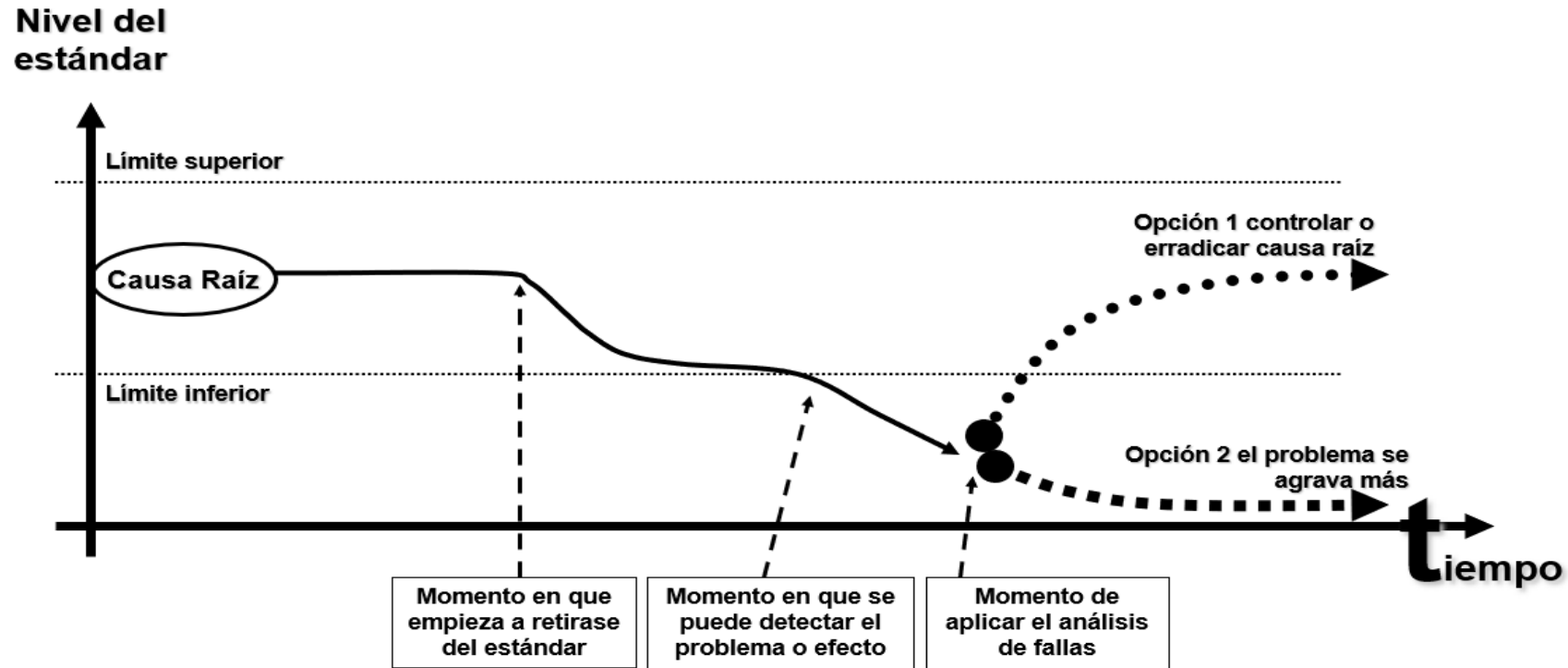
Análisis de los Modos, Efectos, Causas y Criticidades de las fallas.

RCFA

Análisis de Causa Raíz en Eventos Específicos de Fallas.

¿QUIÉN HACE LOS ANÁLISIS?

Consideraciones estándares en fallas



Mora Gutiérrez, A. (2020). Mantenimiento industrial efectivo.

Procedimiento para análisis de las fallas

2.2.1 Revisión de antecedentes

Estudio acerca de los procesos de fabricación de las piezas (mecánicos, térmicos y químicos) y del historial de servicios (detalles ambientales y antecedentes de trabajo).

2.2.2 Exámenes preliminares

Inspecciones visuales y registro fotográfico.



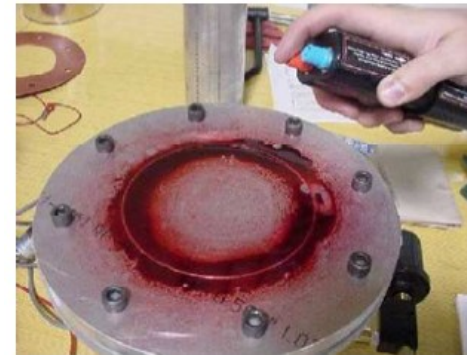
Muestras, pruebas y ensayos

2.2.3 Selección de muestras

Selección, identificación, preservación y adecuación de muestras.

2.2.4 Determinación de pruebas y ensayos

Pruebas no destructivas: partículas magnéticas, líquidos penetrantes e inspección por ultrasonido.



Ensayos mecánicos y exámenes

1 Ensayos mecánicos

Dureza, tensión, impacto y fatiga.

2 Examen macroscópico

Determina el origen, la dirección de propagación y el tipo de fractura.

3 Examen microscópico

Determina el mecanismo de la fractura y los posibles mecanismos de desgaste.



Proceso de análisis metalográfico

Inspección de la microestructura, el cual señala:

- Inclusiones metálicas
- Segregaciones
- Descarburación
- Oxidación
- Tamaño del grano
- Martensita sin revenir
- Corrosión intergranular



Análisis de la composición química

Complementa el examen metalográfico.

Análisis de la información y de las evidencias

Determinación de las posibles causas de la falla, las cuales se pueden agrupar en los siguientes procesos:

Procesos de fabricación



Diseño

Tamaño, configuración geométrica, proporcionalidad.



Selección de materiales

Idoneidad del material frente al servicio.



Maquinado

Mecanizado y discontinuidades.



Tratamiento térmico

Ciclos y estructura resultante.



Rectificado

Acabado y tensiones inducidas.



Corte

Corte por hilo, electroerosión.



Operación



Operación

Desalineamiento, desajuste, sobrecarga, carga de impacto, vida útil.

Caso: análisis de la rotura de un eje

EJEMPLO

2.2.1	Antecedentes	Eje AISI 1045 de reductor; 14 meses de servicio; sin cambios de carga.
2.2.2	Examen preliminar	Rotura en el cambio de sección, junto al hombro del rodamiento.
2.2.3-4	Muestras y ensayos	Dureza $\approx$ 190 HB, acorde con el material especificado.
2.2.4	Examen macroscópico	Marcas de playa y zona final de rotura pequeña: fatiga.
2.2.5	Metalografía	Ferrita-perlita normal; sin inclusiones ni decarburación.
2.2.6	Análisis de evidencias	Radio de acuerdo casi nulo en el hombro: concentrador de esfuerzos.



Eje con grietas en el cambio de sección (trabajo del curso anterior).

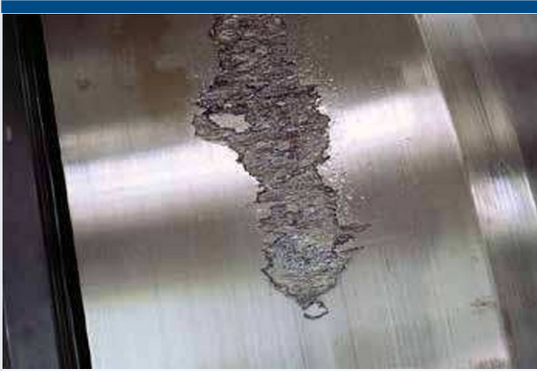
CAUSA Y ACCIÓN

Fatiga por flexión rotativa iniciada en el radio de acuerdo (diseño y maquinado). Eje nuevo con radio especificado en el plano.

La evidencia física manda: el material estaba bien; el origen estaba en la geometría del maquinado.

Lo que dice cada huella en un rodamiento

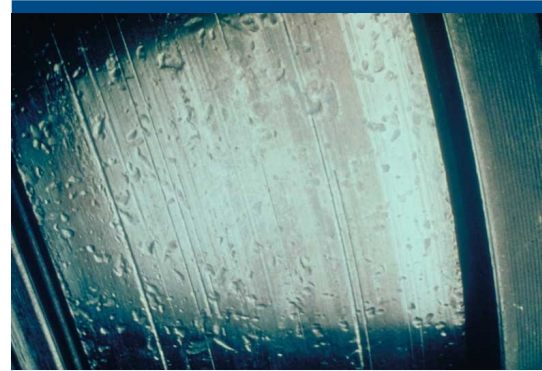
EJEMPLO



Desconchado

Fatiga del material: fin de vida, sobrecarga o mal ajuste.

Revisar cargas y ajustes.



Indentaciones

Golpes en el montaje o partículas duras atrapadas.

Montaje con herramienta adecuada y limpieza.



Corrosión

Agua o humedad por sellado ineficaz.

Mejorar el sellado y el lubricante.



Estrías

Paso de corriente eléctrica por el rodamiento.

Aislar el rodamiento o poner a tierra el eje.

Cambiar el rodamiento sin leer la huella es un desvare: la causa sigue activa y la falla se vuelve reiterativa.

Consecución, fabricación o recuperación de partes

Consecución, fabricación o recuperación de las partes requeridas para la reparación.

¿REEMPLAZAR O RECUPERAR?

La respuesta define el resto del procedimiento: si se recupera, hay que calificar procedimientos y preparar herramientas especiales.

Procedimientos y herramientas para la recuperación

3.1

Procedimientos de soldadura

Elaboración y calificación de procedimientos para el caso de actividades de recuperación con soldadura.

3.2

Herramientas y dispositivos

Consecución o diseño y fabricación de herramientas especiales, plantillas y mecanismos o dispositivos auxiliares requeridos para la reparación.

Ejecución de la reparación

4

Proceso de reparación

Desmontaje, sustituciones y montaje de partes.

5

Verificaciones y pruebas

Comprobación de que el equipo recuperó sus condiciones estándares.

ELABORAR GUÍA DE REPARACIÓN

Guía de reparación

Instructivo que describe la manera de ejecutar una reparación en determinado equipo.

INCLUYE

Identificación clara y precisa del equipo	Secuencia de actividades (hoja de ruta)	Materiales requeridos
Herramientas e instrumentos a utilizar	Cantidad y especialidad del personal que debe intervenir	Medidas de seguridad
Tiempo previsto para la ejecución		

Guía de reparación de una bomba

EJEMPLO

IDENTIFICACIÓN DEL EQUIPO
Bomba centrífuga P-101 · motor 30 kW · rodamientos 6309 C3

SECUENCIA DE ACTIVIDADES (HOJA DE RUTA)

1 Bloqueo y etiquetado (LOTO); cerrar válvulas y drenar.

2 Desacoplar y retirar el espaciador del acople.

3 Extraer rodamientos con extractor; no golpear.

4 Medir asientos del eje y del alojamiento.

5 Montar rodamientos calentados por inducción ($\approx 110\text{ }^{\circ}\text{C}$).

6 Lubricar con la grasa y cantidad especificadas.

7 Alinear con láser (desalineación $\leq 0,05\text{ mm}$).

8 Prueba: vibración y temperatura dentro de norma.

Materiales	2 rodamientos 6309 C3, grasa, empaque de tapa.
Herramientas	Extractor, calentador de inducción, alineador láser, vibrómetro.
Personal	1 mecánico + 1 ayudante; electricista para el bloqueo.
Seguridad	LOTO, guantes térmicos, gafas; verificar energía cero.
Tiempo previsto	4 horas.

La guía hace repetible la reparación: otra cuadrilla, otro turno, mismo resultado.

4

Técnicas para la recuperación de partes

Recubrimientos y procesos con soldadura: cuándo se aplican, qué exigen y cómo se seleccionan.

EN ESTA SECCIÓN

- Técnicas de recuperación disponibles
- Metalización y adhesivos químicos
- Recuperación con soldadura
- Selección de la aleación y aplicación

Técnicas para recuperación

1

Recubrimientos con soldadura

Aporte de material mediante procesos de soldadura.

2

Recubrimientos por metalización

Proyección térmica de material sobre la superficie.

3

Recubrimientos con adhesivos químicos

Fijación, sellado, retención y relleno con compuestos.

4

Recubrimientos cerámicos

Capas cerámicas de protección superficial.

La técnica se elige según el material base, el mecanismo de desgaste, la geometría de la pieza y las condiciones de servicio.

Las cuatro técnicas aplicadas en planta

EJEMPLO



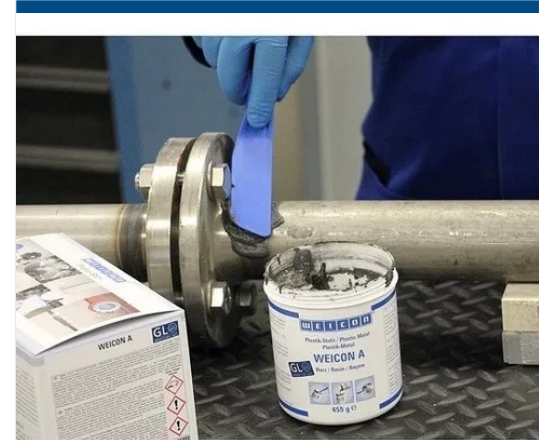
Soldadura

Molde con grieta en la cavidad: biselado, aporte TIG y mecanizado final.



Metalización

Proyección térmica para recuperar diámetro y proteger contra corrosión.



Adhesivos químicos

Compuesto epóxico con relleno metálico para sellar una fuga en tubería.

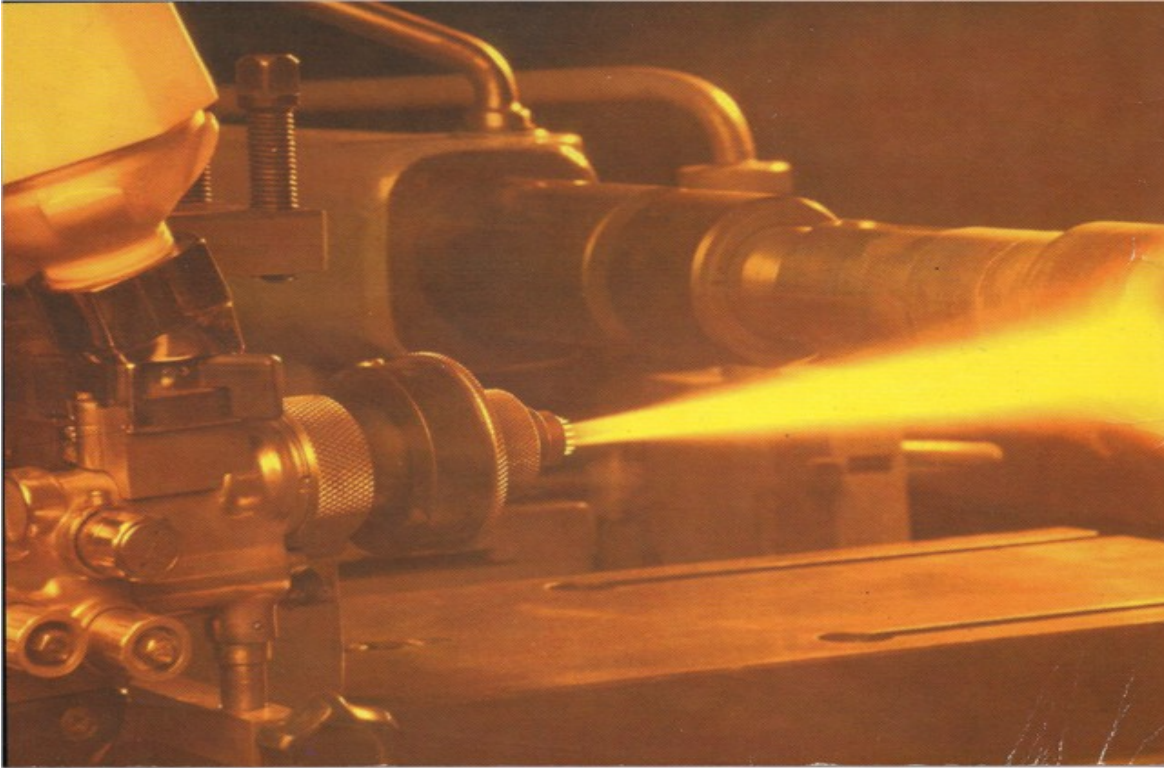


Cerámicos

Recubrimiento epóxico con perlas cerámicas sobre una canaleta sometida a abrasión.

La foto de cada técnica corresponde a casos presentados en los trabajos de recuperación de partes del curso.

Recubrimientos por metalización



MATERIAL DE APOYO

<https://www.youtube.com/watch?v=rbuHbmqWxds>

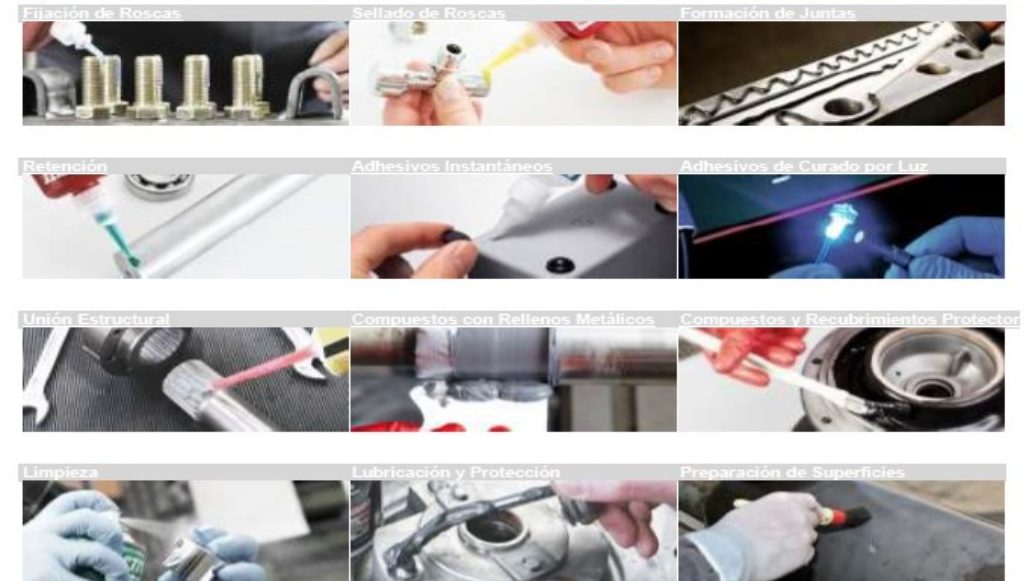
<https://www.youtube.com/watch?v=WHnacg19-cQ>

<https://www.youtube.com/watch?v=BS10TaQK0ss>

Recubrimientos con adhesivos químicos

APLICACIONES

- Fijación de roscas
- Sellado de roscas
- Formación de juntas
- Retención y obturación
- Adhesivos instantáneos
- Adhesivos de curado por luz
- Compuestos y recubrimientos protectores
- Uniones estructurales
- Compuestos con rellenos metálicos
- Lubricación y protección
- Preparación de superficies
- Limpieza



Aleaciones para los materiales de aporte

Para el campo del mantenimiento —en el cual, y en muchos casos, las reparaciones se realizan en elementos cuyos materiales no son conocidos o están contaminados o fatigados, en posiciones difíciles o incómodas y con limitaciones en cuanto a la disponibilidad de equipos— se han desarrollado aleaciones para los materiales de aporte con mejores características, algunas de las cuales son:

1

Composición química balanceada

Con control de la estructura del depósito para el manejo de las características microestructurales, resistencia a la contaminación superficial, evitando porosidades, y resistencia al ataque corrosivo.

Características de las aleaciones desarrolladas



2



Alta dureza del depósito

Aleaciones para depósitos con alta dureza para el control de mecanismos de desgaste.

3



Baja entrada de calor

Evita deformaciones y distorsiones en el elemento intervenido.

4



Alto porcentaje de depósito

Optimiza los procesos de recuperación.

5



Fácil uso

Estabilidad en C. D. y C. A., escoria autodesprendible, soldabilidad en todas las posiciones, cordones de muy buen acabado y presentación.

6



Alto margen de seguridad

Y factor de prolongación de servicio.

Análisis de la falla e identificación del metal base

1 Análisis de la falla



Se evalúa la pieza dañada para determinar el tipo, origen y alcance de la falla (grietas, desgaste, deformación, fractura, etc.).

2 Identificación del metal base



Información del fabricante

Revisión de planos, especificaciones y documentación técnica.



Pruebas de taller

Tipo de viruta, chispa, imán, etc.



Pruebas de laboratorio

Análisis químico, análisis metalográfico y otras técnicas de identificación.



Análisis de la función que desempeña el elemento

Se analiza el tipo de trabajo, cargas, esfuerzos y demás condiciones de servicio que debe soportar la pieza recuperada, para seleccionar el procedimiento, material de aporte y tratamiento adecuados.



Tipo de trabajo



Cargas y esfuerzos



Condiciones de servicio



Requisitos de desempeño



Selección de la aleación y sistema de aplicación

3 Selección de la aleación



Propiedades mecánicas

Resistencia, dureza, tenacidad y comportamiento a cargas de servicio.



Propiedades metalúrgicas

Compatibilidad con el metal base, microestructura y resistencia a la corrosión.



Resistencia al desgaste

Adecuada a las condiciones de operación y al tipo de deterioro que se va a recuperar.



4

Sistema de aplicación



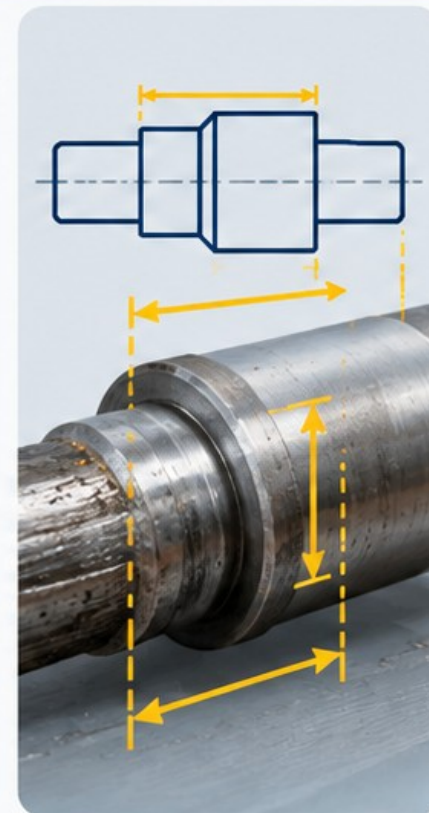
Geometría y dimensiones del elemento

Forma, tamaño y tolerancias de la pieza a recuperar.



Tratamiento térmico requerido

Precalentamiento, tratamiento posterior y control de temperaturas.



Técnica de aplicación



Preparación de la pieza

Limpieza, biselado y demás adecuaciones previas al aporte.



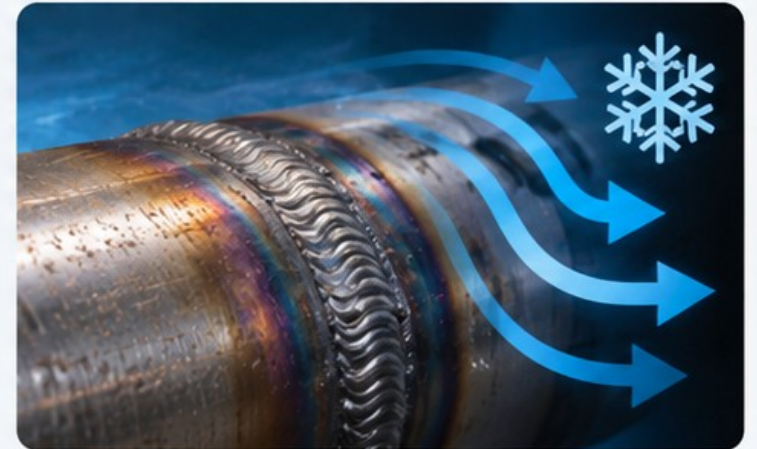
Precalentamiento y poscalentamiento

Procesos térmicos que acompañan la aplicación del material de aporte.



Velocidades de enfriamiento

Control del enfriamiento para evitar estructuras frágiles y tensiones residuales.



Caso: molde recuperado con soldadura

EJEMPLO



Antes: grieta en la cavidad



Después: zona recargada

1

Análisis de la falla

Grieta por fatiga térmica en una esquina de la cavidad.

2

Metal base

Acero para moldes (tipo P20), dato del fabricante del molde.

3

Aleación

Aporte compatible con el acero del molde, que admita mecanizado.

4

Preparación

Ranurado de la grieta hasta su raíz, limpieza y precalentamiento ($\approx 250\text{--}320\text{ }^{\circ}\text{C}$).

5

Aplicación y acabado

Aporte TIG por pases cortos, enfriamiento lento, mecanizado y pulido.

Terminada la recuperación, se verifica con líquidos penetrantes y se registra el procedimiento en la guía de reparación.